ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

POCUS・重症エコー — 要約

解説「POCUS・重症エコー」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

不安定なら早く当てる

当てれば54%で方針が変わるのに、ショックで1時間以内に当たったのは7%

所見は事前確率を動かす補助

単一の数値で輸液・抜管・蘇生中止を決めず、介入の前後で同じ断面を撮り直す

刺すなら全部位でリアルタイムガイド

静的マーキングはランドマーク法より合併症が多い（36%対24%）

2 未分化ショックはRUSHで型を絞り、心原性は数値で残す

詳しく

- **POCUSガイド蘇生**：18 RCTでショックの28日死亡RR 0.88。輸液量も強心薬量も変わらず、効いているのはショック解除の速さ。質の指標は実施率と実施までの時間
- **RUSHはpump→tank→pipes**：心臓（タンポナーデ・高度の左室不全・右室拡大）→前負荷と体液（IVC・Bライン・胸水・腹水）→大血管（大動脈瘤・解離・下肢近位DVT）。外傷はeFAST、心停止はFEER
- **窓は4つ、ICUの主戦場は心窩部**：出なければ左側臥位・呼吸の位相合わせ・右側方からのIVC・造影へ進む
- **心原性を疑ったらLVOT VTI**：14 cm未満で1回拍出量低下、12 cm未満は予後不良。PWを弁の約5 mm手前に置き3回測って平均。強心薬を上げる前にSAMとLVOT圧較差（30 mmHg超）を確かめる
- **右室は1指標で読まない**：TAPSE/PASP比0.4 mm/mmHg未満が単独指標より有害事象を予測

3 輸液でエコーは補助 — IVCは式を書き、VExUSはうっ血だけ

詳しく

低灌流があるときだけ輸液が選択肢。心エコー→肺→VExUS→効果予測の順に当てる

▼

入れてよいかの確認

- 明らかな血液量減少（kissing walls・呼気末IVC 10 mm以下）なら待たずに入れる
- 危険な心疾患（RV/LV比0.6超・重症弁膜症）、肺うっ血、VExUS高リスクを外す

効果の予測

- PLRなどでLVOT VTIの変化を測る（SV増加10%以上が反応性）
- 閾値に機械的に従わない

- **IVCの式は2つ**：虚脱率は分母が最大径、IVCVIは分母が最小径。閾値の混用が最大の事故なので、使った式・換気条件・体位を記録に書く。中間の値で輸液を決めない
- **VExUSは反応性の指標ではない**：IVC 2 cm超から肝静脈・門脈・腎内静脈でgrade化。長期の肺高血圧・心嚢液・器質的な高度三尖弁逆流は高gradeでも除水しない

4 肺はアーチファクト、横隔膜は原因探し

詳しく

場面	使い方	限界
Aライン／Bライン	水平は空気、垂直（1視野3本以上）は水か線維化	Aラインは気胸でも出る。区別はスライディング
肺エコースコア	12領域・0〜36点で前日との差を見る	予後・治療反応の閾値と診断には使わない
気胸	スライディングが見えれば否定、lung pointで確定	消失だけで気胸と決めない（無気肺・肺気腫・癒着）
右胸水	VIPサイン（感度0.85・特異度0.86）	陽性はドレナージの適応ではない
横隔膜	10%以上の菲薄化＝萎縮、移動距離2 cm未満＝機能不全	**抜管の成否は予測しない**。厚み分画の閾値は合意なし

5 穿刺・心停止・ECMO・脳 — 目的を絞り、陰性で除外しない

詳しく

- **穿刺**：刺す前に短軸で破格・血栓・径・深さ。ダイレーターの前に針先とワイヤを短軸と長軸で確かめる。エコーで確かめても胸腔内誤留置は起こるので留置後のX線は省かない。末梢の困難例はCVCの前にエコーガイド末梢路
- **心停止**：心窩部に固定し、問いを3つ（圧迫が効いているか・心収縮・可逆的原因）に絞る。画像は10秒未満。心静止と判定された10〜35%に心収縮があるので、動いて見えないことを蘇生中止の根拠にしない
- **VA-ECMO**：毎日9項目を同じ順で。大動脈弁が開いているかを最初に共有する
- **脳・搬送**：ONSDは頭蓋内圧亢進の除外に強いが確定とCTの代わりにはしない。搬送中のeFASTは陽性で動く確定にだけ使い、判定不能を安心材料にしない

- [ ] **問いを1つ**決めてから当てる
- [ ] **所見は数値で**、式・換気条件・体位とセットで記録する
- [ ] **介入の前後で**同じ断面を撮り直す
- [ ] **能力は件数でなく**指導者が画像と解釈を見て確かめる

出典：本編の主要文献（SCCM 2024改訂 CCM 2025；18 RCTメタ解析 CCM 2024；英国178 ICU ICM 2024；Rev Cardiovasc Med 2026；ICM 2025 輸液5ステップ；VExUS Ultrasound J 2024；肺エコー国際推奨 ICM 2026；EXODUS 2022；SHM J Hosp Med 2019 ほか）。VA-ECMOの9項目など数値の一部は単施設の実践に基づく提案なので、方針の根拠にする前に本編と原著で確かめてください。